

素数構造への収束性の仮定付き証明

本田浩樹

2026.05.23

序文

著者のこれまでの研究では、散逸的転送作用素に付随するスペクトル構造を解析する過程で、ある特異な数値現象が繰り返し観測されていた。

それは有限次元近似により得られる臨界指数

$$s_N^*$$

が、次元 (N) の増大とともに

$$s_N^* \rightarrow 2$$

へ収束するという現象である。

当初、この収束は数値実験上の経験則に過ぎず、その意味は明らかではなかった。

実際、本研究の出発点は「なぜ (2) なのか」という単純な疑問である。

通常、散逸的転送作用素の臨界点は固有値問題

$$\lambda_{\text{PF}}(W_N) = 1$$

によって定義される。

したがって自然な発想としては、臨界パラメータ (t^*) を直接解析し、そこから ($s_N^* \rightarrow 2$) を説明しようとする。

しかしその試みの過程で、著者は別の構造に遭遇した。

転送作用素の Mellin 変換を行うと、

$$M(s, t) = \frac{4, t^{s-1} \Gamma(s-1) \Gamma(2s-1)}{2^{2s-1} \Gamma(3s-2)}$$

が現れる。

ここには

$$(s-1), \quad (2s-1), \quad (3s-2)$$

という特徴的な三つの線形因子が存在している。

さらに関数等式の対称性を調べるため、完成関数

$$\Lambda_0(s) = \zeta(s)\zeta(s-1)\frac{\Gamma(s)\Gamma(2s-1)}{\Gamma(3s-2)}$$

を導入し、

$$R(s) = \frac{\Lambda_0(s)}{\Lambda_0(2-s)}$$

を考察したところ、

$$R(s) = -G_{\text{ghost}}(s)$$

という Ghost 因子が現れた。

その解析から、

$$s = 2$$

が

$$\Gamma(3-2s)$$

の極系列と、

$$\Gamma(4-3s)$$

の極系列が交差する特異点であることが判明した。

すなわち ($s=2$) は、数値的に現れた値ではなく、関数等式の対称性そのものの内部に刻み込まれた点であった。

さらに固有値条件

$$M(s, t) = 1$$

を解析すると,

$$t^{s-1} = \frac{2^{2s-3}}{B(s-1, 2s-1)}$$

が得られる。

ここで (s=2) を代入すると,

$$B(1, 3) = \frac{\Gamma(1)\Gamma(3)}{\Gamma(4)} = \frac{1}{3}$$

であるから,

$$t = \frac{2}{1/3}6$$

となる。

すなわち

$$s = 2 \implies t = 6$$

が純粋に代数的に導かれる。

本論文では, この事実を

$$s_N^* \rightarrow 2$$

を仮定した場合の帰結として整理し,

転送作用素のスペクトル臨界性と完成ゼータ関数の関数等式との間に存在する深い対応を明らかにする。

特に本研究の主張は,

$$t^* = 6$$

が出発点ではなく,

$$s = 2$$

こそが根源的対象であるという点にある。

臨界値 $(\zeta(2)=\pi^2/6)$ は, その点において転送作用素側と完成ゼータ側が同時に読み出す共通の数値であり, 本論文はその構造的起源を記述する試みである。

1 Ghost 散乱因子と $s = 2$ の特異構造

前節において,

$$\Lambda_0(s) = \zeta(s)\zeta(s-1)\frac{\Gamma(s)\Gamma(2s-1)}{\Gamma(3s-2)}$$

を完成関数候補として導入した。

本節では,

$$R(s) = \frac{\Lambda_0(s)}{\Lambda_0(2-s)}$$

を解析し, 関数等式の破れがどのような構造を持つかを調べる。

1.1 Ghost 散乱因子

リーマンゼータ関数の機能等式

$$\zeta(s) = 2^s \pi^{s-1} \sin\left(\frac{\pi s}{2}\right) \Gamma(1-s) \zeta(1-s)$$

および

$$\zeta(s-1) = 2^{s-1} \pi^{s-2} \sin\left(\frac{\pi(s-1)}{2}\right) \Gamma(2-s) \zeta(2-s)$$

を用いると,

$$\begin{aligned} R(s) &= 2^{2s-1} \pi^{2s-3} \sin\left(\frac{\pi s}{2}\right) \sin\left(\frac{\pi(s-1)}{2}\right) \Gamma(1-s) \Gamma(2-s) \\ &\quad \times \frac{\Gamma(s) \Gamma(2s-1) \Gamma(4-3s)}{\Gamma(2-s) \Gamma(3-2s) \Gamma(3s-2)} \end{aligned}$$

となる。

ここで

$$\Gamma(s) \Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin(\pi s)}$$

を用いると,

$$R(s) = 2^{2s-1} \pi^{2s-2} \frac{\sin(\pi s/2) \sin(\pi(s-1)/2)}{\sin(\pi s)} \frac{\Gamma(2s-1)\Gamma(4-3s)}{\Gamma(3-2s)\Gamma(3s-2)}.$$

さらに

$$\sin\left(\frac{\pi(s-1)}{2}\right) = -\cos\left(\frac{\pi s}{2}\right)$$

および

$$\sin(\pi s) = 2 \sin\left(\frac{\pi s}{2}\right) \cos\left(\frac{\pi s}{2}\right)$$

より,

$$\frac{\sin(\pi s/2) \sin(\pi(s-1)/2)}{\sin(\pi s)} = -\frac{1}{2}$$

となる。

したがって

$$R(s) = -2^{2s-2} \pi^{2s-2} \frac{\Gamma(2s-1)\Gamma(4-3s)}{\Gamma(3-2s)\Gamma(3s-2)}$$

を得る。

以下,

$$G_{\text{ghost}}(s) = 2^{2s-2} \pi^{2s-2} \frac{\Gamma(2s-1)\Gamma(4-3s)}{\Gamma(3-2s)\Gamma(3s-2)}$$

を Ghost 因子と呼ぶ。

このとき

$$R(s) = -G_{\text{ghost}}(s)$$

である。

1.2 $s = 2$ における極構造の衝突

Ghost 因子の極・零点構造を調べる。

まず

$$\Gamma(2s-1)$$

は

$$s = \frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}, -1, \dots$$

に極を持つ。

一方,

$$\Gamma(4-3s)$$

は

$$s = \frac{4}{3}, \frac{5}{3}, 2, \frac{7}{3}, \dots$$

に極を持つ。

また分母の

$$\Gamma(3-2s)$$

は

$$s = \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, 3, \dots$$

に極を持ち,

$$\Gamma(3s-2)$$

は

$$s = \frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 0, -\frac{1}{3}, \dots$$

に極を持つ。

ここで特に重要なのは

$$s = 2$$

である。

実際,

$$\Gamma(4 - 3s)$$

の極系列と

$$\Gamma(3 - 2s)$$

の極系列は,

$$s = 2$$

において唯一交差する。

すなわち

$$s = 2$$

は単なる極ではなく,

二つの異なるスケール構造が衝突する特異点である。

1.3 二重スケールと三重スケール

Ghost 因子に現れる線形形式は

$$2s - 1, \quad 3s - 2$$

のみである。

したがって関数等式の破れは,

解析的には

$$2$$

と

$$3$$

という二つのスケールによって完全に支配されている。

特に

$$s = 2$$

では

$$2s - 1 = 3, \quad 3s - 2 = 4$$

となる。

これは二重スケールと三重スケールが最初に整合する正の点であり, Ghost 因子の特異構造の中心を与える。

したがって数値実験で観測された

$$s_N^* \rightarrow 2$$

という現象は, 単なる近似計算の産物ではなく,

Ghost 因子に内在する解析的共鳴点が有限次元近似の極限において観測されている可能性を示唆している。

この観点から見ると, $s = 2$ は関数等式の中心というよりも, D42 散乱因子の共鳴点として理解されるべきである。

2 Ghost 散乱因子の対数微分と共鳴構造

前節では

$$G_{\text{ghost}}(s) = 2^{2s-2} \pi^{2s-2} \frac{\Gamma(2s-1)\Gamma(4-3s)}{\Gamma(3-2s)\Gamma(3s-2)}$$

を導入し,

$$R(s) = -G_{\text{ghost}}(s)$$

であることを示した。

本節では

$$\frac{d}{ds} \log G_{\text{ghost}}(s)$$

を計算し, Ghost 因子の内部力学を調べる。

2.1 対数微分

対数を取ると

$$\log G_{\text{ghost}}(s) = (2s - 2) \log(2\pi) + \log \Gamma(2s - 1) + \log \Gamma(4 - 3s)$$

$$- \log \Gamma(3 - 2s) - \log \Gamma(3s - 2)$$

である。

したがって

$$\frac{d}{ds} \log G_{\text{ghost}}(s) = 2 \log(2\pi) + 2\psi(2s - 1)$$

$$- 3\psi(4 - 3s) + 2\psi(3 - 2s) - 3\psi(3s - 2),$$

を得る。

ここで

$$\psi(z) = \frac{\Gamma'(z)}{\Gamma(z)}$$

はディガンマ関数である。

2.2 二重スケールと三重スケール

この式の特徴は、

$$2s - 1$$

と

$$3s - 2$$

だけが現れることである。

すなわち Ghost 因子の変動は、

$$2$$

$$9$$

と

$$3$$

という二つのスケールの競合だけで記述される。
具体的には

$$2\psi(2s-1)$$

および

$$2\psi(3-2s)$$

が二重スケール側,

$$-3\psi(4-3s)$$

および

$$-3\psi(3s-2)$$

が三重スケール側に対応する。
したがって

$$\frac{d}{ds} \log G_{\text{ghost}}(s)$$

は,

二重スケールと三重スケールの差分として解釈できる。

2.3 $s = 2$ 近傍

特に

$$s = 2 + \varepsilon$$

を考える。

このとき

$$2s-1 = 3+2\varepsilon, \quad 3s-2 = 4+3\varepsilon$$

であり,
正則なディガンマ項は

$$\psi(3), \quad \psi(4)$$

に収束する。
一方,

$$4 - 3s = -2 - 3\varepsilon, \quad 3 - 2s = -1 - 2\varepsilon$$

となり,
両者は極系列に近づく。
ディガンマ関数の極近傍展開

$$\psi(-n + \delta) = -\frac{1}{\delta} + O(1)$$

を用いると,

$$\psi(4 - 3s) = \frac{1}{3\varepsilon} + O(1),$$

$$\psi(3 - 2s) = \frac{1}{2\varepsilon} + O(1)$$

となる。
したがって

$$-3\psi(4 - 3s) + 2\psi(3 - 2s) = -\frac{1}{\varepsilon} + \frac{1}{\varepsilon} + O(1)$$

となり,
発散項は完全に打ち消し合う。

2.4 極衝突の安定性

この打ち消しは偶然ではない。
前節で見たように,

$$s = 2$$

は

$$\Gamma(4-3s)$$

の極系列と

$$\Gamma(3-2s)$$

の極系列が交差する点である。

通常、極は対数微分において無限大の寄与を与える。

しかしここでは

$$\frac{1}{3\varepsilon}$$

と

$$\frac{1}{2\varepsilon}$$

が係数

$$-3$$

および

$$2$$

によって正確に相殺される。

従って

$$\frac{d}{ds} \log G_{\text{ghost}}(s)$$

は

$$s=2$$

で有限値を持つ。

これは極同士の衝突が不安定性ではなく、むしろ安定化機構として働いていることを意味する。

2.5 共鳴点としての $s = 2$

以上より,

$$s = 2$$

は単なる特異点ではない。

そこでは

$$2s - 1$$

系列と

$$3s - 2$$

系列が交差し,

さらに対数微分の発散項が相殺される。

従って

$$s = 2$$

は Ghost 因子の内部力学における自然な共鳴点とみなすことができる。

数値実験で観測された

$$s_N^* \rightarrow 2$$

という現象は,

有限次元近似の偶然ではなく,

Ghost 散乱因子が持つ解析的共鳴構造の反映である可能性が高い。

3 散乱因子の微分と臨界点 $s = 2$

前節において, 完成関数

$$\Lambda_0(s) = \zeta(s)\zeta(s-1)\frac{\Gamma(s)\Gamma(2s-1)}{\Gamma(3s-2)}$$

に対する比

$$R(s) = \frac{\Lambda_0(s)}{\Lambda_0(2-s)}$$

を計算し,

$$R(s) = -2^{2s-2}\pi^{2s-2}\frac{\Gamma(2s-1)\Gamma(4-3s)}{\Gamma(3-2s)\Gamma(3s-2)}$$

を得た。

重要な点は, ゼータ因子が完全に消滅し, 非対称性が Gamma 因子のみへ圧縮されたことである。

したがって, D42 系の解析的非対称性は

$$2s-1, \quad 3s-2$$

という二つのスケールのみで支配されている。

本節では, 数値実験で観測された

$$s_N^* \longrightarrow 2$$

との関係を調べるため,

$$\log R(s)$$

の微分を考察する。

3.1 対数微分

まず

$$R(s) = -2^{2s-2}\pi^{2s-2}\frac{\Gamma(2s-1)\Gamma(4-3s)}{\Gamma(3-2s)\Gamma(3s-2)}$$

より,

$$\log R(s) = (2s-2)\log(2\pi) + \log \Gamma(2s-1) + \log \Gamma(4-3s)$$

$$- \log \Gamma(3-2s) - \log \Gamma(3s-2) + i\pi.$$

したがって

$$\frac{d}{ds} \log R(s) = 2 \log(2\pi) + 2\psi(2s-1)$$

$$-3\psi(4-3s) + 2\psi(3-2s) - 3\psi(3s-2),$$

となる。

ここで

$$\psi(x) = \frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)}$$

はディガンマ関数である。

3.2 二重スケールと三重スケール

この式を見ると，対数微分は四つのディガンマ関数の線形結合として表される。

それらの引数は

$$2s-1, \quad 3s-2, \quad 4-3s, \quad 3-2s$$

のみである。

すなわち，

$$(2s-1)$$

系列と

$$(3s-2)$$

系列の相互作用が散乱因子の全解析構造を支配している。

ここにはゼータ関数は現れない。

従って，数値的に観測される臨界指数

$$s_N^*$$

は，数論的 Euler 積よりもむしろ Gamma 因子のスケール競合に由来する可能性が高い。

3.3 特異系列の交差

Gamma 因子の特異系列を並べる。

まず

$$\Gamma(2s - 1)$$

は

$$s = \frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}, -1, \dots$$

に極を持つ。

一方

$$\Gamma(3s - 2)$$

は

$$s = \frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 0, -\frac{1}{3}, \dots$$

に極を持つ。

さらに

$$\Gamma(4 - 3s)$$

は

$$s = \frac{4}{3}, \frac{5}{3}, 2, \frac{7}{3}, \dots$$

に極を持つ。

また

$$\Gamma(3 - 2s)$$

は

$$s = \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, 3, \dots$$

に極を持つ。

3.4 特異点 $s = 2$

ここで

$$s = 2$$

に注目する。

すると

$$4 - 3s = -2, \quad 3 - 2s = -1$$

となり,

$$\Gamma(4 - 3s)$$

と

$$\Gamma(3 - 2s)$$

の両方が極を持つ。

すなわち,

$$s = 2$$

は二つの独立な極系列の交差点である。

他の正実点では,

$$\Gamma(4 - 3s)$$

のみが特異となるか,

あるいは

$$\Gamma(3 - 2s)$$

のみが特異となる。

両者が同時に特異となる正の点は

$$s = 2$$

だけである。

命題 3.1 散乱因子

$$R(s) = -2^{2s-2}\pi^{2s-2}\frac{\Gamma(2s-1)\Gamma(4-3s)}{\Gamma(3-2s)\Gamma(3s-2)}$$

において、正実軸上で三重スケール系列

$$4-3s = -n$$

と二重スケール系列

$$3-2s = -m$$

が最初に交差する点は

$$s = 2$$

である。

証明 交差条件は

$$4-3s = -2, \quad 3-2s = -1$$

である。

両式の解は

$$s = 2$$

となる。

したがって二系列の最初の正の交差点は唯一

$$s = 2$$

である。

□

3.5 D42 的解釈

この結果は興味深い。

解析的には

$$2s - 1$$

と

$$3s - 2$$

という二つのスケールが存在する。

前者は二重スケール，後者は三重スケールに対応する。

そして

$$s = 2$$

では

$$2s - 1 = 3, \quad 3s - 2 = 4$$

となり，

$$3 \longleftrightarrow 4$$

という特異な変換点が現れる。

この構造は，数値実験で繰り返し観測された

$$(N - 3)$$

自由度の圧縮現象や，三重退化構造との対応を示唆する。

従って，

$$s_N^* \rightarrow 2$$

は単なる数値的偶然ではなく，D42 散乱因子そのものが持つ二重スケールと三重スケールの共鳴点を反映している可能性が高い。

3.6 まとめ

以上より，完成関数比

$$R(s) = \frac{\Lambda_0(s)}{\Lambda_0(2-s)}$$

の解析構造は，ゼータ関数ではなく

$$\Gamma(2s-1), \quad \Gamma(3s-2)$$

によって完全に支配されていることが分かった。

特に

$$s=2$$

は，二重スケール系列と三重スケール系列が交差する唯一の正実点であり，散乱因子の特異構造が集中する場所である。

この事実は，数値実験で観測された

$$s_N^* \rightarrow 2$$

が，完成関数の機能等式そのものではなく，Gamma 因子の共鳴構造から生じている可能性を強く示唆する。

2

3.7 Mellin 核の Beta 構造と「3」の起源

本節では，Transfer Operator の Mellin 核に現れる ($\Gamma(3s-2)$) の起源を解析する。

3.7.1 Mellin 核

前節で得られた固有値方程式

$$\lambda_+^2 - (n+2t)\lambda_+ + t^2 = 0$$

に対し，

$$w(n,t) = \frac{t^2}{\lambda_+(n,t)^2} \frac{\lambda_-(n,t)}{\lambda_+(n,t)}$$

である。

Mellin 核を

$$M(s, t) = \int_0^\infty x^{s-2} \frac{\lambda_-(x, t)}{\lambda_+(x, t)}, dx$$

と定義する。

前節の双曲置換

$$x = 4t \sinh^2 \theta$$

を用いると,

$$\frac{\lambda_-}{\lambda_+} = e^{-4\theta}$$

が成立し,

$$M(s, t) = (4t)^{s-1}, 2 \int_0^\infty \sinh^{2s-3} \theta \cosh \theta, e^{-4\theta}, d\theta$$

となる。

3.7.2 Beta 積分への変換

ここで

$$u = e^{-2\theta}$$

と置く。

すると

$$\sinh \theta = \frac{1-u}{2\sqrt{u}}, \quad e^{-4\theta} = u^2, \quad d\theta = -\frac{du}{2u}$$

である。

さらに

$$J(s) = \int_0^\infty \sinh^{2s-2} \theta, e^{-4\theta}, d\theta$$

を考えると,

$$J(s) = \frac{1}{2^{2s-1}} \int_0^1 (1-u)^{2s-2} u^{s-2}, du$$

となる。
したがって

$$J(s) = \frac{1}{2^{2s-1}} B(s-1, 2s-1)$$

であり,

$$J(s) = \frac{\Gamma(s-1)\Gamma(2s-1)}{2^{2s-1}\Gamma(3s-2)}.$$

従って Mellin 核は

$$M(s, t) = \frac{4, t^{s-1}\Gamma(s)\Gamma(2s-1)}{(s-1)^2\Gamma(3s-2)}$$

を満たす。

3.7.3 1:2 分割構造

上式に現れる

$$\Gamma(s-1)\Gamma(2s-1)$$

は Beta 関数

$$B(s-1, 2s-1)$$

に由来する。
その積分表示は

$$B(s-1, 2s-1) = \int_0^1 u^{(s-1)-1} (1-u)^{(2s-1)-1}, du$$

である。
ここで指数は

$$s-1$$

と

$$2s - 1$$

であり，漸近的には

$$(s - 1) : (2s - 2) = 1 : 2$$

の比を持つ。

したがって Mellin 核の内部には自然な「1:2 分割構造」が埋め込まれている。

3.7.4 「3」の起源

Beta 関数の基本恒等式

$$B(a, b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a + b)}$$

において，

$$a = s - 1, \quad b = 2s - 1$$

とすると

$$a + b = 3s - 2$$

となる。

従って

$$\Gamma(3s - 2)$$

は独立に出現した量ではなく，

$$(s - 1) + (2s - 1) = 3s - 2$$

という Beta 関数の加法構造そのものから生成されている。

言い換えれば，

$$1 + 2 = 3$$

という分割構造が Mellin 圧縮を経て

$$\Gamma(3s-2)$$

として現れているのである。

3.7.5 Transfer Operator との対応

以上をまとめると,

$$\lambda_+^2 - (n+2t)\lambda_+ + t^2 = 0$$

に現れる係数

$$(1, 2)$$

は,

$$u^{s-1}(1-u)^{2s-2}$$

という Mellin 測度へ変換され,
さらに

$$\Gamma(s-1)\Gamma(2s-1)$$

を経て

$$\Gamma(3s-2)$$

を生成する。

従って有限サイズで観測される

$$N-3$$

という零モード数の「3」は, 原因ではなく結果である可能性が高い。
より根源的には,

Transfer Operator の二次構造に含まれる

$$1:2$$

の分割が Mellin 圧縮によって

$$1 + 2 = 3$$

として再出現していると解釈できる。

3.8 臨界指数 $s^* = 2$ の代数的起源

前節では, Transfer Operator の Mellin 変換が Beta 関数

$$B(s-1, 2s-1) = \frac{\Gamma(s-1)\Gamma(2s-1)}{\Gamma(3s-2)}$$

を自然に生み出すことを示した.

本節では, この構造から数値的に観測されている

$$s_N^* \longrightarrow 2$$

の起源を考察する.

3.8.1 Mellin 変換と臨界条件

Transfer Operator の極限作用素に対して

$$A_\infty(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d(n)}{n} \frac{\lambda_-(n, t)}{\lambda_+(n, t)}$$

を定義する.

ここで

$$\lambda_+ \lambda_- = t^2, \quad \lambda_+ + \lambda_- = n + 2t$$

である.

前節の計算より

$$\frac{\lambda_-}{\lambda_+} = e^{-4\theta}$$

となり,

$$A_\infty(t) = \text{Res}_{s=1} \left(\zeta(s)^2 M(s, t) \right)$$

が成立する.

さらに Mellin 核は

$$M(s, t) = C(s) t^{s-1} \frac{\Gamma(s-1)\Gamma(2s-1)}{\Gamma(3s-2)}$$

と書ける.

ここで $C(s)$ は t に依存しない正則因子である.

3.8.2 Beta 因子の極構造

$$B(s-1, 2s-1) = \frac{\Gamma(s-1)\Gamma(2s-1)}{\Gamma(3s-2)}$$

を

$$s = 1 + \varepsilon$$

で展開すると

$$B(\varepsilon, 1+2\varepsilon) = \frac{\Gamma(\varepsilon)\Gamma(1+2\varepsilon)}{\Gamma(1+3\varepsilon)}$$

である.

$$\Gamma(\varepsilon) \sim \frac{1}{\varepsilon}$$

より

$$B(\varepsilon, 1+2\varepsilon) \sim \frac{1}{\varepsilon}.$$

したがって

$$s = 1$$

は Beta 因子の単純極となる.

これは Transfer Operator の Perron–Frobenius 極と対応している.

3.8.3 $1 + 2 = 3$ の構造

前節で導いた

$$u = e^{-2\theta}$$

による変換から

$$J(s) = \frac{1}{2^{2s-1}} \int_0^1 u^{s-2} (1-u)^{2s-2} du$$

を得る.

これは

$$J(s) = \frac{1}{2^{2s-1}} B(s-1, 2s-1)$$

である.

したがって Mellin 側では

$$(s-1) \quad \text{と} \quad (2s-1)$$

という二つのスケールが現れ,

Beta 関数の分母として

$$(3s-2) = (s-1) + (2s-1)$$

が自動的に生成される.

すなわち

$$1 + 2 = 3$$

という加法構造が Gamma 因子

$$\Gamma(3s-2)$$

の起源である.

3.8.4 臨界点との関係

数値実験から

$$A_{\infty}(t^*) = \frac{\pi^2}{6}$$

を満たす特別な値

$$t^* = 6$$

が現れることが観測されている.

一方, 本理論では

$$t = s(s+1)$$

という自然なパラメータ化が存在する.

したがって

$$t^* = 6$$

を代入すると

$$s(s+1) = 6$$

すなわち

$$s^2 + s - 6 = 0$$

となる.

因数分解すると

$$(s+3)(s-2) = 0.$$

正の解を採用すれば

$$s^* = 2$$

を得る.

3.8.5 結論と未解決問題

以上より,

$$\lambda_+^2 - (n + 2t)\lambda_+ + t^2 = 0$$

に含まれる係数

$$(1, 2)$$

は,

Mellin 変換を経て

$$B(s - 1, 2s - 1)$$

を生み,

さらに

$$\Gamma(3s - 2)$$

として圧縮される.

したがって有限サイズで観測される

$$N - 3$$

という零モード数の「3」は, 根源的な量ではなく,

$$1 + 2 = 3$$

という Mellin 圧縮構造の結果として理解できる.

ただし現時点では

$$t^* = 6$$

そのものの厳密導出は未完成である.

したがって

$$s_N^* \rightarrow 2$$

の説明はほぼ閉じているが、
残された中心問題は

$$A_{\infty}(t^*) = \frac{\pi^2}{6}$$

を与える

$$t^* = 6$$

の厳密証明である。

3.9 Ghost 因子における $s = 2$ の特異構造

前節において, Transfer Operator の Mellin 解析から

$$B(s-1, 2s-1) = \frac{\Gamma(s-1)\Gamma(2s-1)}{\Gamma(3s-2)}$$

が現れ, Transfer Operator の固有値方程式

$$\lambda^2 - (n+2t)\lambda + t^2 = 0$$

に含まれる係数比 (1:2) が,

$$(s-1) : (2s-1)$$

という Mellin スケールへ写され, 最終的に

$$3s-2$$

として圧縮されることを確認した。

本節では, この構造が Ghost 因子においてどのように現れるかを調べる。

Ghost 因子を

$$G_{\text{ghost}}(s) = 2^{2s-2} \pi^{2s-2} \frac{\Gamma(2s-1)\Gamma(4-3s)}{\Gamma(3-2s)\Gamma(3s-2)}$$

と定義する。

この関数は

$$s = 2$$

において、分子と分母の双方が特異となる。
 実際、

$$s = 2 + \varepsilon$$

とおくと、

$$\Gamma(3 - 2s) = \Gamma(-1 - 2\varepsilon) \sim \frac{1}{2\varepsilon},$$

$$\Gamma(4 - 3s) = \Gamma(-2 - 3\varepsilon) \sim -\frac{1}{6\varepsilon}$$

となる。
 したがって、

$$\frac{\Gamma(4 - 3s)}{\Gamma(3 - 2s)} \longrightarrow -\frac{1}{3} \quad (\varepsilon \rightarrow 0)$$

が得られる。
 一方、

$$\Gamma(2s - 1) \rightarrow \Gamma(3) = 2,$$

$$\Gamma(3s - 2) \rightarrow \Gamma(4) = 6$$

であるから、

$$G_{\text{ghost}}(2) = (2\pi)^2 \cdot \frac{2}{6} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{4\pi^2}{9}$$

を得る。

$$\boxed{G_{\text{ghost}}(2) = -\frac{4\pi^2}{9}} \quad (1)$$

重要なのは、この値そのものではなく、

$$-\frac{1}{3}$$

という係数の起源である。
分子側の極

$$\Gamma(-2 - 3\varepsilon)$$

は係数 (3) を持ち、
分母側の極

$$\Gamma(-1 - 2\varepsilon)$$

は係数 (2) を持つ。
極の主要部の比を取ることで、

$$\frac{2}{3}$$

ではなく、

$$\frac{1}{3}$$

が残る。
これは前節で得られた

$$1 : 2$$

の Mellin スケールが、

$$1 + 2 = 3$$

として圧縮された結果である。

したがって、

Ghost 因子に現れる数字 (3) は独立な定数ではなく、

Transfer Operator の固有値方程式に含まれる係数比 (1:2) の解析接続像とみなすことができる。

さらに、

$$s = 2$$

は次の二つの系列の交点である。

第一に,

$$\Gamma(3 - 2s)$$

の極系列

$$s = \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, 3, \dots$$

第二に,

$$\Gamma(4 - 3s)$$

の極系列

$$s = \frac{4}{3}, \frac{5}{3}, 2, \frac{7}{3}, \dots$$

である。

両系列は一般には異なる格子を形成するが,

正整数点において最初に交差する場所が

$$s = 2$$

である。

したがって,

($s=2$) は単なる計算上の特異点ではなく,

二種類の解析接続格子が初めて一致する特異点として理解できる。

特に

$$\Gamma(3s - 2)|_{s=2} = \Gamma(4)6$$

であることから,

数値計算で観測された臨界値 (t^*) と数字(6)の関係は,

Transfer Operator の有限次元近似ではなく,

Ghost 因子の解析接続構造そのものに由来する可能性がある。
この観点から見ると、

$$t^* = 6$$

は原因ではなく、
むしろ

$$s = 2$$

という特異点の影として現れている可能性が高い。

3.10 Ghost 比 $R(2)$ と $\zeta(2)$ の出現

本節では、Ghost 因子によって定義される比

$$R(s) = \frac{\Lambda_0(s)}{\Lambda_0(2-s)}$$

を考察する。
前節で得られた結果により、

$$R(s) = -G_{\text{ghost}}(s)$$

が成立する。
特に $s = 2$ において、

$$R(2) = \frac{4\pi^2}{9}$$

が得られた。
本節の目的は、この値の内部に現れる $\zeta(2)$ の意味を明らかにすることである。

3.10.1 完成関数の極構造

完成関数を

$$\Lambda_0(s) = \zeta(s)\zeta(s-1)\frac{\Gamma(s)\Gamma(2s-1)}{\Gamma(3s-2)}$$

と定義する。

$s = 2 + \varepsilon$ とおくと,

$$\zeta(s-1) = \zeta(1+\varepsilon) = \frac{1}{\varepsilon} + \gamma + O(\varepsilon)$$

である。

一方,

$$\zeta(2+\varepsilon) = \frac{\pi^2}{6} + \zeta'(2)\varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

であり有限である。

さらに

$$\left. \frac{\Gamma(s)\Gamma(2s-1)}{\Gamma(3s-2)} \right|_{s=2} = \frac{\Gamma(2)\Gamma(3)}{\Gamma(4)} = \frac{1}{3}$$

であるから,

$$\Lambda_0(2+\varepsilon) = \frac{\pi^2}{18} \frac{1}{\varepsilon} + O(1)$$

を得る。

したがって,

$$\operatorname{Res}_{s=2} \Lambda_0(s) = \frac{\pi^2}{18} = \frac{\zeta(2)}{3}$$

である。

すなわち, $s = 2$ における完成関数の極留数は, 本質的に $\zeta(2)$ によって支配されている。

3.10.2 $s = 0$ における極

同様に $s = -\varepsilon$ とおく。

$$\zeta(-\varepsilon) = -\frac{1}{2} + O(\varepsilon), \quad \zeta(-1-\varepsilon) = -\frac{1}{12} + O(\varepsilon)$$

である。

Gamma 因子については,

$$\Gamma(-\varepsilon) \sim -\frac{1}{\varepsilon}, \quad \Gamma(-1-2\varepsilon) \sim \frac{1}{2\varepsilon}, \quad \Gamma(-2-3\varepsilon) \sim -\frac{1}{6\varepsilon}$$

より,

$$\frac{\Gamma(-\varepsilon)\Gamma(-1-2\varepsilon)}{\Gamma(-2-3\varepsilon)} \sim \frac{3}{\varepsilon}$$

となる。

したがって

$$\Lambda_0(-\varepsilon) = \frac{1}{8\varepsilon} + O(1)$$

である。

3.10.3 $R(2)$ の評価

以上より,

$$R(2) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\Lambda_0(2+\varepsilon)}{\Lambda_0(-\varepsilon)}$$

は

$$R(2) = \frac{\pi^2/18}{1/8} = \frac{4\pi^2}{9}$$

となる。

これは前節で得られた

$$G_{\text{ghost}}(2) = -\frac{4\pi^2}{9}$$

と完全に一致する。

定理 3.2 (Ghost 比の評価)

$$R(2) = \frac{\Lambda_0(2)}{\Lambda_0(0)} = \frac{4\pi^2}{9}.$$

3.10.4 $4\pi^2/9$ の構造

この値は単なる数値ではない。

実際,

$$\frac{4\pi^2}{9} = 4 \cdot \frac{\pi^2}{6} \cdot \frac{2}{3}$$

と分解できる。

ここで

$$\frac{\pi^2}{6} = \zeta(2)$$

であり,

$$\frac{2}{3} = \frac{\Gamma(3)}{\Gamma(4)}$$

である。

したがって

$$R(2) = 4 \cdot \zeta(2) \cdot \frac{\Gamma(3)}{\Gamma(4)}$$

となる。

すなわち, Ghost 比の値は

$$\zeta(2), \quad \Gamma(3), \quad \Gamma(4)$$

という三つの基本量から構成されている。

3.10.5 臨界条件との関係

Transfer Operator の臨界条件は

$$A_\infty(t^*) = \zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$$

であった。

一方,

$$R(2) = 4 \cdot \zeta(2) \cdot \frac{2}{3}$$

であり,

$\zeta(2)$ が再び現れている。

この事実は,

Transfer Operator の臨界条件に現れる $\zeta(2)$ と,

完成関数 Λ_0 の極留数に現れる $\zeta(2)$ とが, 共通の解析的起源を持つ可能性を示唆する。

特に,

$$\operatorname{Res}_{s=2} \Lambda_0(s) = \frac{\zeta(2)}{3}$$

であることから,

$s = 2$ は単なる観測的極限点ではなく, 完成関数の極構造そのものによって特別視される点である。

したがって,

$$s_N^* \rightarrow 2$$

という現象は,

$t^* = 6$ の結果として現れるのではなく,

むしろ $s = 2$ に存在する極構造の影として Transfer Operator 側に投影された現象である可能性が高い。

この観点に立てば,

「 $t^* = 6$ は $s = 2$ の原因ではなく, $s = 2$ の影である」

という解釈が自然に導かれる。

3.11 臨界条件と完成関数の極構造の統一

本節では,

$$A_\infty(t^*) = \zeta(2) \frac{\pi^2}{6}$$

として現れる臨界値と,

$$\operatorname{Res}_{s=2} \Lambda_0(s) = \frac{\zeta(2)}{3}$$

として現れる完成関数の極留数とが, どのような関係にあるかを考察する。

3.11.1 問題の設定

これまでに二つの異なる場所で $(\zeta(2))$ が出現した。

第一は Transfer Operator の臨界条件である。

$$A_\infty(t^*) = \frac{\pi^2}{6} \zeta(2).$$

第二は完成関数

$$\Lambda_0(s) = \zeta(s)\zeta(s-1)\frac{\Gamma(s)\Gamma(2s-1)}{\Gamma(3s-2)}$$

の極留数である。

$$\operatorname{Res}_{s=2} \Lambda_0(s) = \frac{\pi^2}{18} \frac{\zeta(2)}{3}.$$

本節の問いは,

「この二つの $\zeta(2)$ は同じ起源を持つのか」

である。

3.11.2 Mellin 核の固有値方程式

Transfer Operator の連続極限における Mellin 核は

$$M(s, t) = \frac{4t^{s-1}\Gamma(s-1)\Gamma(2s-1)}{2^{2s-1}\Gamma(3s-2)}$$

で与えられる。

連続極限における固有値方程式は

$$M(s, t), \hat{\phi}(s) = \hat{\phi}(s)$$

となる。

したがって Perron–Frobenius 固有値

$$\lambda_{\text{PF}} = 1$$

は

$$M(s^*, t^*) = 1$$

と同値である。

3.11.3 臨界点の代数的決定

Beta 関数

$$B(a, b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$$

を用いると,

$$M(s, t) = \frac{4t^{s-1}}{2^{2s-1}} B(s-1, 2s-1)$$

となる。

したがって

$$M(s, t) = 1$$

は

$$t^{s-1} = \frac{2^{2s-3}}{B(s-1, 2s-1)}$$

と書ける。

ここで

$$s = 2$$

を代入すると,

$$B(1, 3) = \frac{\Gamma(1)\Gamma(3)}{\Gamma(4)} = \frac{1}{3}$$

であるから,

$$t = \frac{2}{1/3} 6$$

となる。

よって

$$\boxed{M(2, 6) = 1}$$

が成立する。

すなわち,

$$\boxed{s^* = 2 \iff t^* = 6}$$

である。

3.11.4 $s = 2$ における完成関数の極

一方,

$$\Lambda_0(s) = \zeta(s)\zeta(s-1)\frac{\Gamma(s)\Gamma(2s-1)}{\Gamma(3s-2)}$$

は

$$\zeta(s-1)$$

の極によって

$$s = 2$$

で単純極を持つ。

留数は

$$\operatorname{Res}_{s=2} \Lambda_0(s) = \zeta(2) \frac{\Gamma(2)\Gamma(3)}{\Gamma(4)}$$

であり,

$$\left[\zeta(2) \cdot \frac{1}{3} - \frac{\zeta(2)}{3} \right]$$

となる。

したがって完成関数の極構造もまた,

$$s = 2$$

という一点によって特徴付けられている。

3.11.5 二つの $\zeta(2)$ の関係

ここで重要なのは,

Transfer Operator 側と完成関数側がともに

$$s = 2$$

に到達していることである。

Transfer Operator 側では

$$M(2, 6) = 1$$

が成立し,
完成関数側では

$$\operatorname{Res}_{s=2} \Lambda_0(s) = \frac{\zeta(2)}{3}$$

が成立する。
両者に共通して現れる

$$\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$$

は、互いに独立な起源から偶然現れた量ではない。
むしろ,

$$s = 2$$

という特異点が Transfer Operator の臨界条件と完成関数の極構造の双方に刻印されており,

$$\zeta(2)$$

はその特異点から読み出される共通の数値不変量である。

定理 3.3 (臨界点と極構造の一致) Transfer Operator の臨界条件

$$M(s, t) = 1$$

は

$$(s, t) = (2, 6)$$

を特別な点として持つ。
同時に完成関数

$$\Lambda_0(s)$$

は

$$s = 2$$

で単純極を持ち,
その留数は

$$\operatorname{Res}_{s=2} \Lambda_0(s) = \frac{\zeta(2)}{3}$$

で与えられる。
したがって

$$\zeta(2)$$

は Transfer Operator の臨界値として現れると同時に, 完成関数の極構造を特徴付ける
不変量としても現れる。

以上より,

$$t^* = 6$$

は本質ではなく,

$$s = 2$$

こそが根源的な構造点であると解釈できる。
すなわち,

$$t^* = 6$$

は

$$s = 2$$

の影として現れる量であり,
Transfer Operator の臨界現象と完成関数の解析的特異性とは,
最終的に同一の点において統一される。

1

3.12 臨界点 $s = 2$ と $t = 6$ の同値性

本節では, Transfer Operator の固有値条件から臨界値 $t^* = 6$ が現れる理由を解析し, それが完成関数 $\Lambda_0(s)$ における特異点 $s = 2$ と同一の構造に由来することを示す.

3.12.1 固有値条件の Mellin 表現

前節で導出した Mellin 核

$$M(s, t) = \frac{4 t^{s-1} \Gamma(s-1) \Gamma(2s-1)}{2^{2s-1} \Gamma(3s-2)}$$

を考える.

Transfer Operator の Perron–Frobenius 固有値が $\lambda_{\text{PF}} = 1$ となる臨界条件は, 連続極限では

$$M(s^*, t^*) = 1$$

として表される.

したがって

$$\frac{4 t^{s-1} \Gamma(s-1) \Gamma(2s-1)}{2^{2s-1} \Gamma(3s-2)} = 1$$

である.

これを t について解くと

$$t^{s-1} = \frac{2^{2s-1} \Gamma(3s-2)}{4 \Gamma(s-1) \Gamma(2s-1)} = \frac{2^{2s-3}}{B(s-1, 2s-1)}$$

となる.

ここで

$$B(a, b) = \frac{\Gamma(a) \Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$$

は Beta 関数である.

3.12.2 $s = 2$ の評価

いま

$$s = 2$$

を代入する.

まず

$$B(1, 3) = \frac{\Gamma(1)\Gamma(3)}{\Gamma(4)} = \frac{1 \cdot 2}{6} = \frac{1}{3}$$

である.

また

$$2^{2s-3} \Big|_{s=2} = 2.$$

したがって

$$t = \frac{2}{1/3} = 6.$$

よって

$$\boxed{M(2, 6) = 1}$$

であり,

$$\boxed{s^* = 2 \quad \Longleftrightarrow \quad t^* = 6}$$

が従う.

3.12.3 $B(1, 3) = 1/3$ の意味

ここで現れた

$$B(1, 3) = \frac{1}{3}$$

は偶然の数値ではない.

Beta 積分表示

$$B(1, 3) = \int_0^1 (1-u)^2 du$$

を計算すると

$$B(1,3) = \left[-\frac{(1-u)^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

となる.

すなわち分母の 3 は, Transfer Operator の二次方程式

$$\lambda^2 - (n + 2t)\lambda + t^2 = 0$$

に現れる係数比

$$1 : 2$$

が Mellin 変換を経て

$$B(s-1, 2s-1)$$

へ写り,

さらに

$$1 + 2 = 3$$

として圧縮された結果である.

したがって

$$t^* = 6 = 2 \times 3$$

という数は,

Transfer Operator の係数構造そのものから生成される.

3.12.4 完成関数との対応

完成関数

$$\Lambda_0(s) = \zeta(s)\zeta(s-1)\frac{\Gamma(s)\Gamma(2s-1)}{\Gamma(3s-2)}$$

を考える.

$s = 2$ において

$$\zeta(s-1) = \zeta(1)$$

が発散するため,

$\Lambda_0(s)$ は単純極を持つ.

その留数は

$$\operatorname{Res}_{s=2} \Lambda_0(s) = \zeta(2) \frac{\Gamma(2)\Gamma(3)}{\Gamma(4)} = \frac{\pi^2}{6} \cdot \frac{1}{3} = \frac{\pi^2}{18}$$

である.

一方, Ghost 因子

$$G_{\text{ghost}}(s) = 2^{2s-2} \pi^{2s-2} \frac{\Gamma(2s-1)\Gamma(4-3s)}{\Gamma(3-2s)\Gamma(3s-2)}$$

は

$$G_{\text{ghost}}(2) = -\frac{4\pi^2}{9}$$

を与える.

Document 3 の関係式

$$R(s) = \frac{\Lambda_0(s)}{\Lambda_0(2-s)} = -G_{\text{ghost}}(s)$$

から

$$R(2) = \frac{4\pi^2}{9}$$

が従う.

ここでも再び

$$\Gamma(4) = 6, \quad \Gamma(3) = 2$$

が現れ,

Transfer Operator 側で得られた

$$t^* = 6$$

と同じ整数構造が保存されている.

3.12.5 二つの $\zeta(2)$

以上より,

$$A_{\infty}(t^*) = \zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$$

に現れる $\zeta(2)$ と,

$$\operatorname{Res}_{s=2} \Lambda_0(s) = \frac{\zeta(2)}{3}$$

に現れる $\zeta(2)$ は, 独立に出現したものではないことが分かる.
両者はともに

$$s = 2$$

という特異点に由来している.
すなわち,

$$s = 2$$

がまず存在し,
その結果として

$$t^* = 6$$

および

$$\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$$

が読み出されるのである.

3.12.6 結論

以上より,

$$M(s, t) = 1$$

という Transfer Operator の固有値条件は

$$M(2, 6) = 1$$

を与え,

$$s^* = 2 \iff t^* = 6$$

が完全に代数的に導かれる.

さらに完成関数 $\Lambda_0(s)$ の極構造も同じ点 $s = 2$ を特異点として共有している.
したがって

$$A_\infty(t^*) = \zeta(2)$$

という臨界条件は, $\zeta(2)$ が本質的なではなく,

$$s = 2$$

という特異点が Transfer Operator と完成関数の双方に刻印されていることの現れである.

4 極限完成ゼータ関数への展望

これまでの解析により, Transfer Operator の臨界構造, Ghost 因子, および完成関数 $\Lambda_0(s)$ の極構造は, いずれも

$$s = 2$$

という特異点を共有していることが判明した.

本節では, これらの結果を統合することで, 極限作用素に付随する「極限完成ゼータ関数」の存在可能性について考察する.

4.1 Transfer Operator の Mellin 核

極限作用素の Mellin 核は

$$M(s, t) = \frac{4 t^{s-1} \Gamma(s-1) \Gamma(2s-1)}{2^{2s-1} \Gamma(3s-2)}$$

で与えられる.

Beta 関数

$$B(s-1, 2s-1) = \frac{\Gamma(s-1)\Gamma(2s-1)}{\Gamma(3s-2)}$$

を用いると

$$M(s, t) = 2^{3-2s} t^{s-1} B(s-1, 2s-1)$$

となる.

ここで現れる

$$(s-1, 2s-1, 3s-2)$$

という三つのスケールは,

$$1+2=3$$

という基本比率を反映している.

したがって Transfer Operator の解析構造そのものが,

$$\Gamma(s-1)\Gamma(2s-1) \quad \text{と} \quad \Gamma(3s-2)$$

によって支配されていると考えられる.

4.2 臨界点 $s = 2$

固有値条件

$$M(s, t) = 1$$

に対して,

$$s = 2$$

を代入すると

$$B(1, 3) = \frac{1}{3}$$

であるから,

$$t = \frac{2}{1/3} = 6$$

が従う.
すなわち

$$M(2, 6) = 1$$

であり,

$$s^* = 2 \quad \Longleftrightarrow \quad t^* = 6$$

が成立する.
ここで重要なのは, $t = 6$ が出発点ではなく,

$$s = 2$$

が先に存在していることである.
実際,

$$t^* = 6$$

は Beta 関数の値

$$B(1, 3) = \frac{1}{3}$$

から代数的に導かれる結果である.

4.3 Ghost 因子との対応

Ghost 因子

$$G_{\text{ghost}}(s) = 2^{2s-2} \pi^{2s-2} \frac{\Gamma(2s-1)\Gamma(4-3s)}{\Gamma(3-2s)\Gamma(3s-2)}$$

は

$$s = 2$$

において

$$G_{\text{ghost}}(2) = -\frac{4\pi^2}{9}$$

を与える.

また,

$$R(s) = \frac{\Lambda_0(s)}{\Lambda_0(2-s)}$$

との関係

$$R(s) = -G_{\text{ghost}}(s)$$

が成立している.

したがって Ghost 因子は,

完成関数の自己双対性からのずれを測る量として理解できる.

4.4 極限完成ゼータの候補

以上の結果は, 極限作用素に付随するゼータ関数

$$Z_{\infty}(s)$$

が存在すると仮定した場合, その完成化が

$$\frac{\Gamma(s-1)\Gamma(2s-1)}{\Gamma(3s-2)}$$

によって与えられることを示唆している.

すなわち,

$$\Lambda_{\infty}(s) = Z_{\infty}(s) \frac{\Gamma(s-1)\Gamma(2s-1)}{\Gamma(3s-2)}$$

を極限完成ゼータ関数の自然な候補と考えることができる.

この完成因子は Transfer Operator の Mellin 核から直接導かれており, 外部から導入されたものではない.

4.5 予想される関数等式

Ghost 因子との関係から,

$$\Lambda_{\infty}(s) = \varepsilon G_{\text{ghost}}(s) \Lambda_{\infty}(2-s)$$

のような関数等式が期待される。
通常のリーマンゼータ関数では

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

であり、対称中心は

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

である。
しかし本理論では、

$$s = 2$$

が Transfer Operator の臨界点であり、Ghost 因子の極・零点系列の交点でもある。
したがって極限理論における対称中心は

$$\boxed{s = 2}$$

である可能性が高い。

4.6 極限ゼータの予想的定義

さらに作用素論的には、

$$Z_{\infty}(s) = \det(I - \mathcal{L}_s)^{-1}$$

あるいは

$$Z_{\infty}(s) = \exp \left(\sum_{n \geq 1} \frac{\text{Tr}(\mathcal{L}_s^n)}{n} \right)$$

として定義される可能性がある。
もしこの構成が成立するならば、

$$\Lambda_{\infty}(s) = Z_{\infty}(s) \frac{\Gamma(s-1)\Gamma(2s-1)}{\Gamma(3s-2)}$$

は Transfer Operator のスペクトル構造と Ghost 対称性を同時に反映する完成関数となる。

4.7 展望

以上の考察は,

$$t^* = 6$$

や

$$A_\infty(t^*) = \zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$$

が本質なのではなく,

$$s = 2$$

という特異点が Transfer Operator, Ghost 因子, 完成関数, および極限スペクトルの全てに共通して刻印されていることを示唆している。

したがって今後の課題は,

$$Z_\infty(s)$$

の厳密構成を与え,

$$\Lambda_\infty(s)$$

の関数等式と零点構造を解析することである。

もしこの計画が成功すれば, 本理論は Transfer Operator から自然に生成される新しい完成ゼータ理論として理解されることになるであろう。

4.8 関数等式の対称性と臨界点探索の動機

本研究において $s = 2$ が重要な点として現れたのは, 最初から $t^* = 6$ を仮定したためではない。

出発点は, 完成関数

$$\Lambda_0(s) = \zeta(s)\zeta(s-1)\frac{\Gamma(s)\Gamma(2s-1)}{\Gamma(3s-2)}$$

に対する関数等式の対称性の解析であった．

通常のリーマンゼータ関数では

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

という完全な対称性が成立し，臨界線はその対称中心

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

として現れる．

これに対して本研究の完成関数では，

$$\Gamma(s), \quad \Gamma(2s-1), \quad \Gamma(3s-2)$$

という異なるスケールの Gamma 因子が混在している．

このため，通常の意味での自己双対性は失われ，代わりに

$$R(s) = \frac{\Lambda_0(s)}{\Lambda_0(2-s)}$$

という比を考えることが自然となる．

この量が恒等的に 1 であれば，理論は $s \leftrightarrow 2-s$ に関して完全に対称である．

しかし実際には

$$R(s) = -G_{\text{ghost}}(s)$$

となり，Ghost 因子が対称性の破れを担っていることが分かった．

そこで，Ghost 因子の極と零点の配置を解析すると，

$$\Gamma(3-2s)$$

の極系列と

$$\Gamma(4-3s)$$

の極系列が

$$s = 2$$

で交差することが判明した.

この点は, 二つの異なるスケール

$$2, \quad 3$$

が最初に一致する場所であり, 関数等式の非対称性が最も強く現れる点である.

したがって本研究における $s = 2$ は, Transfer Operator の計算から偶然現れた数ではなく,

$$\Lambda_0(s)$$

の対称性破れを解析した結果として先験的に予測された特異点である.

その後,

$$M(s, t) = 1$$

という固有値条件を評価すると,

$$s = 2$$

に対応する値として

$$t = 6$$

が代数的に導かれる.

すなわち論理の順序は

$$\text{関数等式} \longrightarrow s = 2 \longrightarrow t = 6 \longrightarrow A_\infty(t^*) = \zeta(2)$$

であり,

$$t^* = 6$$

は根源的対象ではなく,

$$s = 2$$

という対称性破れの幾何学的中心から派生した量として理解される.